

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6
курса «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 6402

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109

Проверил:
Деменев Т. Г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание	2
2. Ход работы	3
1. Исходная программа	3
2. ОПИ и ОДЗ	4
3. Вывод	5

1. Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 04F) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -6X + 3$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть X из утроенного содержимого РД данного ВУ, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

2. Ход работы

2. 1. Исходная программа

```
1  ORG 0x0
2  V0: WORD $default, 0X180
3  V1: WORD $default, 0X180
4  V2: WORD $int2,      0X180
5  V3: WORD $int3,      0x180
6  V4: WORD $default, 0X180
7  V5: WORD $default, 0X180
8  V6: WORD $default, 0X180
9  V7: WORD $default, 0X180
10
11 ORG 0x04F
12 X: WORD ?
13
14 max: WORD 0x0014      ; 21, максимальное значение X
15 min: WORD 0xFFEC      ; -20, минимальное значение X
16
17 tmp: WORD 0x0
18
19 default:      IRET      ; Обработка прерывания по умолчанию
20
21 START:  DI
22
23          CLA
24          OUT 0x1      ; Запрет прерываний для неиспользуемых ВУ
25          OUT 0x7
26          OUT 0xB
27          OUT 0xD
28          OUT 0x11
29          OUT 0x15
30          OUT 0x19
31          OUT 0x1D
32
33          LD #0xA      ; Загрузка в аккумулятор MR (1000|0010=1010)
34          OUT 5          ; Разрешение прерываний для 2 ВУ
35          LD #0xB      ; Загрузка в аккумулятор MR (1000|0011=1011)
36          OUT 7          ; Разрешение прерываний для 3 ВУ
37
38          EI
39 main:    DI              ; Запрет прерываний чтобы обеспечить атомарность операции
40          LD X
41          INC
42          INC
43          INC
44          CALL check
45          ST X
46          EI
47          JUMP main
48
49 int3:    DI              ; Обработка прерывания на ВУ-3
50          LD X
51          NOP
52          ASL              ; -6X + 3
53          ASL
54          ADD X
55          ADD X
```

```

56      NEG
57      SUB #3
58      NOP
59      OUT 6
60      EI
61      IRET
62 int2:  DI      ; Обработка прерывания на ВУ-2
63      IN 4
64      NOP
65      LD tmp    ; IN_4 * 3 - X
66      ASL
67      ADD tmp
68      SUB X
69      ST X
70      NOP
71      EI
72      IRET
73
74
75 check:      ; Проверка принадлежности X к ОДЗ
76 check_min:  CMP min    ; Если x > min переход на проверку верхней границы
77            BPL check_max
78            JUMP ld_min  ; Иначе загрузка min в аккумулятор
79 check_max:  CMP max    ; Проверка пересечения верхней границы X
80            BMI return   ; Если x < max переход
81 ld_min:     LD min      ; Загрузка минимального значения в X
82 return:     RET        ; Метка возврата из проверки на ОДЗ

```

2. 2. ОПИ и ОДЗ

Область представления

X - знаковое 8-битное число

Область представления

$$-128 \leq -6x + 3 \leq 127$$

$$-131 \leq -6x \leq 124$$

$$-131 \leq -6x \leq 124$$

$$-21.833... \leq -x \leq 20.667...$$

$$-20.667... \leq x \leq 21.833...$$

Так как число X целое, то $X \in [-20, 21]$, то есть $X \in [\text{FFEC}, 0014]$

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с подпрограммами. Я изучил способы передачи аргументов в подпрограммы, их вызов и как это работает на основе стека.

Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)
- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)